实验　基于源NAT——No pat　NAT配置

本章目录

1 实验目的

实验目的

- 掌握no pat NAT的工作原理
- 掌握no pat NAT 的配置方法

2 实验网络结构

组网需求

某公司在网络边界处部署了FW作为安全网关。为了使私网中10. x.y.0/24网段的用户可以正常访问Internet，需要在FW上配置源NAT策略。除了公网接口的IP地址外，公司还向ISP申请了3个IP地址（2.x.y.11～1. x.y.13）作为私网地址转换后的公网地址。网络如图1所示，其中FW2是ISP提供的接入网关。 同时，要求私网用户与Internet上的主机之间能互访。

实验网络结构图

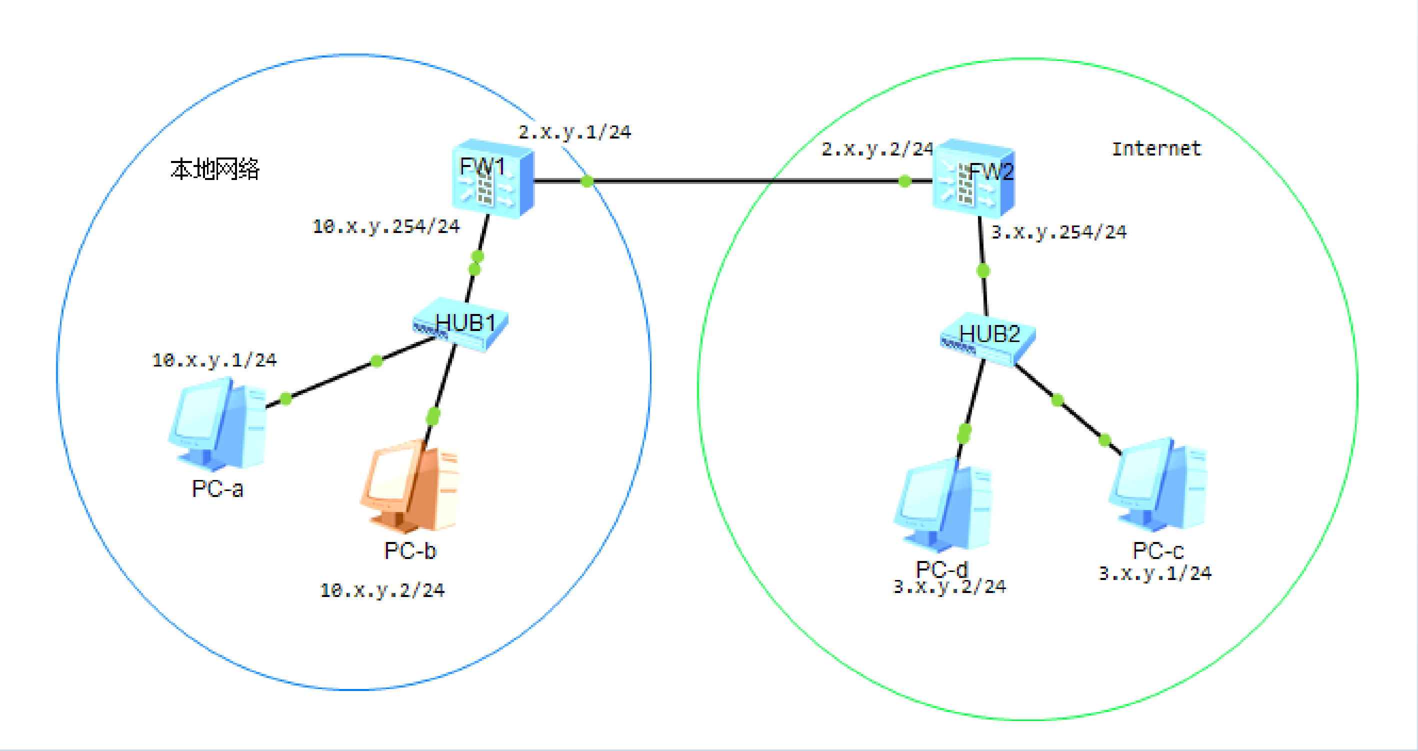


图1 实验网络结构图

数据规划

网络设备名称	接口	IP地址	所属安全区域	互联对端设备	对端接口
FW1	G1/0/0	2.x.y.1/24	untrust	FW2	G1/0/0
	G1/0/1	10.x.y.254/24	trust	HUB1	e0/0/0
FW2	G1/0/0	2.x.y.2/24	untrust	FW2	G1/0/0
	G1/0/1	3.x.y.254/24	trust	HUB2	e0/0/0
HUB1	e0/0/0	无	无	FW1	G1/0/1
	e0/0/1	无	无	PC-a	
	e0/0/2	无	无	PC-b	
HUB2	e0/0/0	无	无	FW2	
	e0/0/1	无	无	PC-c	
	e0/0/2	无	无	PC-d	

主机名称	IP地址	子网掩码	默认网关
PC-a	10.x.y.1	255.255.255.0	10.x.y.254
PC-b	10.x.y.2	255.255.255.0	10.x.y.254
PC-c	3.x.y.1	255.255.255.0	3.x.y.254
PC-d	3.x.y.2	255.255.255.0	3.x.y.254

特别注意：IP地址中的x,y的含义

x：学号倒数第三位； y:学号倒数后两位

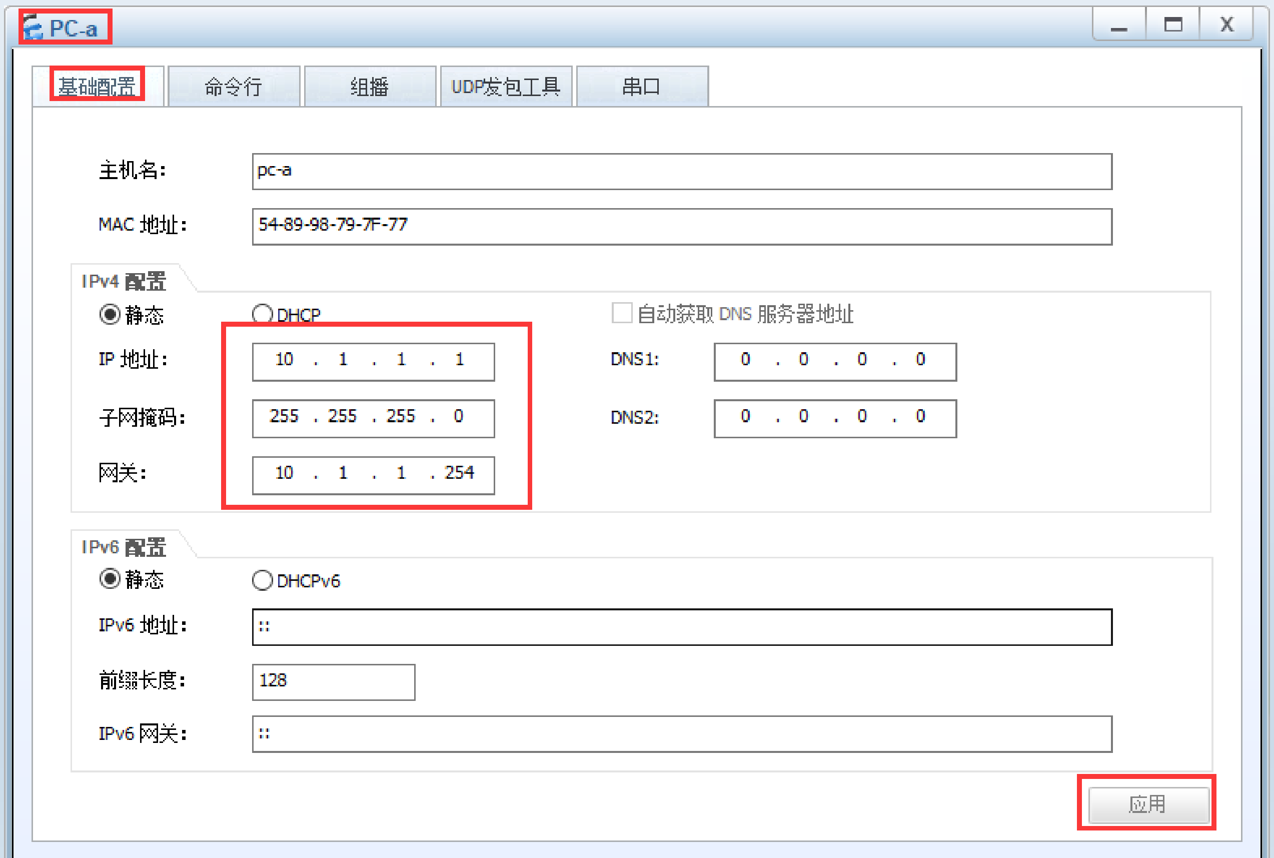
天津工業大學

实验步骤

- **实现网络基础互联互通**
  - 完成各pc机的IP与网关配置
  - 配置FW1和FW2的接口IP地址和安全区域配置
  - 在FW1和FW2上配置缺省路由，设置安全策略
- **中间结果验证**
  - 验证pc间互相ping通
  - 查看FW1上的会话表，未进行地址转换
- **FW1上配置NAT地址池。**
- **FW1上配置源NAT策略，实现私网指定网段访问Internet时自动进行源地址转换。**
- **结果验证**
  - pc间互相ping通
  - 查看FW1上的会话表，有地址转换记录

在私网主机上配置缺省网关

以PC1为例进行配置，参数参照接口数据规划表



配置防火墙FW1

- **修改设备名称**
  - sysname 学号后三位-1
- **配置接口地址**
  - interface GigabitEthernet1/0/0（配置接口G1/0/0)
  - ip address 2.x.y.1 255.255.255.0(配置IP地址）
  - service-manage ping permit（开启ping 服务）
  - interface GigabitEthernet1/0/1
  - ip address 10.x.y.254 255.255.255.0
  - service-manage ping permit

配置防火墙FW1

- **配置安全区域**
  - firewall zone trust
  - add interface GigabitEthernet1/0/1
  - firewall zone untrust
  - add interface GigabitEthernet1/0/0
- **配置缺省缺省路由**
  - ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.x.y.2

防火墙FW1配置

- **配置安全策略：trust-untrust (实现trust区域与untrust区域通信)**

```
security-policy
rule name trust-untrust
source-zone trust
destination-zone untrust
source-address 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
action permit
```

- **配置缺省安全策略**
  - security-policy
  - default action deny
- **保存配置**
  - 在普通用户模式下，save

配置防火墙FW2

- **修改设备名称**
  - sysname 学号后三位-2
- **配置接口地址**
  - interface GigabitEthernet1/0/0（配置接口G1/0/0)
  - ip address 2.x.y.2 255.255.255.0(配置IP地址）
  - service-manage ping permit（开启ping 服务）
  - interface GigabitEthernet1/0/1
  - ip address 3.x.y.254 255.255.255.0
  - service-manage ping permit

配置防火墙FW2

配置安全区域

- firewall zone trust
- add interface GigabitEthernet1/0/1
- firewall zone untrust
- add interface GigabitEthernet1/0/0

配置缺省安全策略

- security-policy
- default action permit

配置缺省缺省路由

- ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.x.y.1

保存配置

- 在普通用户模式下，save

阶段性结果检查

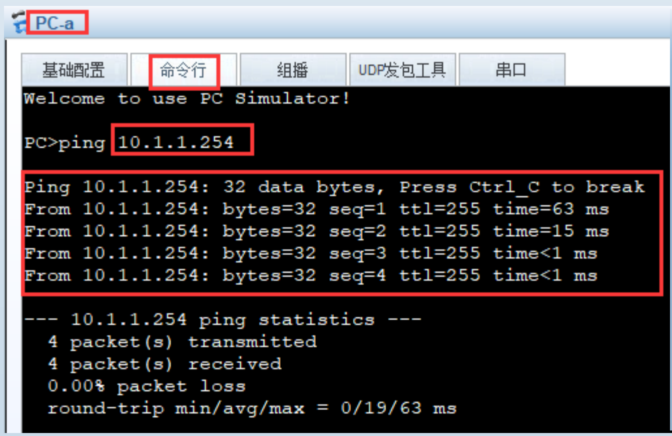
❖ 查看FW1上接口配置信息

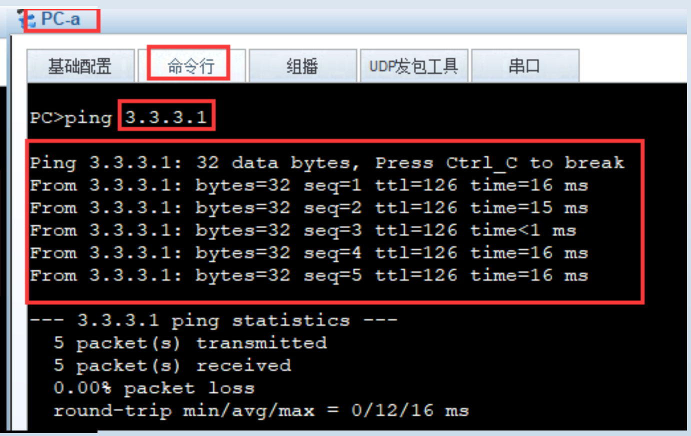
```
[test-1]display ip interface brief
2024-03-26 13:47:33.640
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 4
The number of interface that is DOWN in Physical is 6
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 6

Interface                         IP Address/Mask      Physical
GigabitEthernet0/0/0              192.168.0.1/24       down
GigabitEthernet1/0/0              2.2.2.1/24           up
GigabitEthernet1/0/1              10.1.1.254/24        up
GigabitEthernet1/0/2              unassigned           down
GigabitEthernet1/0/3              unassigned           down
GigabitEthernet1/0/4              unassigned           down
GigabitEthernet1/0/5              unassigned           down
GigabitEthernet1/0/6              unassigned           down
NULL0                             unassigned           up
Virtual-if0                       unassigned           up
```

阶段性结果检查

- 网络中trust区域中符合安全策略要求的主机可以与untrust区域的主机通信
- PCa→网关 (ping)
- PCa→PCc(ping)





❖ 防火墙上观察会话表信息

- 有会话记录，且使用私网地址

FW1

```
[test-1]display firewall session table
2024-03-26 14:06:57.050
 Current Total Sessions : 19
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:43220 --> 3.3.3.1:2048
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:44500 --> 3.3.3.1:2048
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:43988 --> 3.3.3.1:2048
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:45268 --> 3.3.3.1:2048
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:42964 --> 3.3.3.1:2048
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:43732 --> 3.3.3.1:2048
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:47572 --> 3.3.3.1:2048
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:46548 --> 3.3.3.1:2048
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:45780 --> 3.3.3.1:2048
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:44244 --> 3.3.3.1:2048
```

- 具体会话记录内容

```
[test-1]display firewall session table verbose
2024-03-26 14:09:27.570
 Current Total Sessions : 20
 icmp  VPN: public --> public  ID: c287f8bea8a1050726602d708
 Zone: trust --> untrust  TTL: 00:00:20  Left: 00:00:18
 Recv Interface: GigabitEthernet1/0/1
 Interface: GigabitEthernet1/0/0  NextHop: 2.2.2.2  MAC: 00e0-fcf7-7240
 <--packets: 1 bytes: 60 --> packets: 1 bytes: 60
 10.1.1.1:15829 --> 3.3.3.1:2048 PolicyName: trust-untrust
```

配置NAT地址池

- **配置时开启允许端口地址转换，实现公网地址复用。**

  Nat address-group addressgroup1 (命名地址池）

  mode no-pat global（no-pat模式）

  section 0 2.x.y.11 2.x.y.13（配置地址段）

  quit

防火墙FW1配置

配置nat

nat-policy 定义nat策略

rule name nopat-nat 定义策略集名称

source-zone trust 定义源方向

source-address 10.1.1.0 24

action source-nat address-group addressgroup1

quit

结果验证

- 查看nat公网地址表
- display nat address-group name addressgroup1

```
[test-1]display nat address-group name addressgroup1
2024-03-26 14:18:06.500
nat address-group addressgroup1 0
 reference count: 0
 mode no-pat global
 status active
 section 0 2.2.2.11 2.2.2.13
```

结果验证

- 查看nat 转换策略
- display nat-policy rule name nopat-nat

```
[test-1]display nat-policy rule name nopat-nat
2024-03-26 14:27:28.020
 (0 times matched)
 rule name nopat-nat
  source-zone trust
  source-address 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
  action source-nat address-group addressgroup1
```

结果验证

- **PCa→PCc　在PCa上执行：ping 3.3.3.1**
  - 结果显示：

PC-a

基础配置 | 命令行 | 组播 | UDP发包工具 | 串口

```
PC>ping 3.3.3.1

Ping 3.3.3.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 3.3.3.1: bytes=32 seq=1 ttl=126 time=16 ms
From 3.3.3.1: bytes=32 seq=2 ttl=126 time<1 ms
From 3.3.3.1: bytes=32 seq=3 ttl=126 time<1 ms
From 3.3.3.1: bytes=32 seq=4 ttl=126 time=15 ms
From 3.3.3.1: bytes=32 seq=5 ttl=126 time<1 ms

--- 3.3.3.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 0/6/16 ms
```

- **FW1上查看NAT转换结果**

IP转换了，但接口没有转换

```
[test-1]display firewall session table
2024-03-26 14:32:13.820
 Current Total Sessions : 2
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:64473[2.2.2.11:64473] --> 3.3.3.1:2048
 icmp  VPN: public --> public  10.1.1.1:64985[2.2.2.11:64985] --> 3.3.3.1:2048
```

谢　谢！